Resumen · Tema 4: Mezclas y disoluciones

2º ESO

Clasificación de la materia

Sustancias puras: elementos (no se descomponen) y compuestos (sí, con reacciones químicas).
Mezclas (se separan por métodos físicos): **heterogéneas** (se distinguen los componentes) y **homogéneas** = disoluciones.
Coloides: parecen homogéneos (leche, niebla).

Disoluciones

Soluto (menor cantidad) + disolvente (mayor cantidad).
Diluida · concentrada · **saturada** (no admite más soluto).

Concentración

$c = \frac{m_{soluto}\,(\text{g})}{V_{\text{disolución}}\,(\text{L})}$ (g/L)

$\%\ \text{masa} = \frac{m_{soluto}}{m_{\text{disolución}}} \cdot 100 \qquad \%\ \text{vol.} = \frac{V_{soluto}}{V_{\text{disolución}}} \cdot 100$

$m_{\text{disolución}} = m_{soluto} + m_{disolvente}$.

20 g en 500 mL: 40 g/L · 10 g en 90 g de agua: 10 % · vino 12 % en 750 mL: 90 mL de alcohol.

Solubilidad

Máximo de soluto disuelto (g/100 g de agua) a una T.
Sólidos: aumenta con T · gases: disminuye.

Separación

tamizado	tamaño
imán	magnetismo
filtración	sólido no disuelto
decantación	líquidos inmiscibles
evaporación	soluto disuelto
destilación	puntos de ebullición
cromatografía	tintas, pigmentos

Arena + sal + agua: filtrar y luego evaporar.